16 & 17 MARS 2026

Hackathon #26

Sujet Data & IA : Changement climatique

Cahier des charges

SUP VINCI

Hackathon #26

Cahier des charges – [Sujet Data & IA]

Changement climatique

Analyse, Visualisation et Prédiction Climatique Multi-Échelle

& Sensibilisation Citoyenne

Open Data University

Hackathon #26

Contexte

Le changement climatique constitue un enjeu majeur du XXIe siècle. Selon le GIEC (2023), la température moyenne mondiale a augmenté de +1,1°C depuis la fin du XIXe siècle et pourrait atteindre :

- +1,4°C dans les scénarios d'émissions les plus optimistes
- +4,4°C dans les scénarios les plus pessimistes d'ici 2100

Les documents institutionnels fournis (Chiffres clés du climat 2024, Earth Action Report 2025) mettent en évidence :

- Une hausse continue des températures mondiales et françaises
- Une intensification des événements extrêmes (canicules, sécheresses, feux, inondations)
- Une hausse record des concentrations de CO_2 (423 ppm en 2024)
- Une nécessité croissante de territorialiser les analyses climatiques
- Le rôle crucial de la Data Science et de l'IA pour produire des projections explicables et fiables

Ce projet s'adresse à des apprenants en Mastère Informatique – Big Data & IA et a pour but de les amener à concevoir une solution complète allant de l'ingestion de données massives jusqu'à la production de prédictions climatiques et de recommandations citoyennes actionnables.

Hackathon #26

The Intergovernmental Panel on Climate Change

The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is the United Nations body for assessing the science related to climate change

WMO UN environment programme

Nobel
2007 PEACE PRIZE
©® THE NOBEL FOUNDATION

Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a été créé en 1988 en vue de fournir des évaluations détaillées de l'état des connaissances scientifiques, techniques et socio-économiques sur les changements climatiques, leurs causes, leurs répercussions potentielles et les stratégies de parade.

Depuis lors, le GIEC a établi cinq rapports d'évaluation multivolume, accessibles depuis l'onglet Rapports. Il a entamé son sixième cycle d'évaluation.

Le GIEC et l'ex-Vice-Président des États-Unis d'Amérique, Al Gore, ont reçu le Prix Nobel de la paix en 2007 pour leurs contributions dans le domaine des changements climatiques.

Note : Certains liens mènent le lecteur à des documents/pages en langue anglaise où aucune version traduite n'est proposée.

Pour en savoir plus :

https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-cycle/

https://www.ipcc.ch/languages-2/francais/

https://youtu.be/cEcgpbKoCbU

https://youtu.be/T9CeECpxtx8?t=76

Les analyses du Giec sont établies à un niveau mondial, et pour de grandes régions comme l'Europe ou le bassin méditerranéen. Des études climatiques sur des échelles plus réduites sont encore rares Scénarios et projections climatiques | Chiffres clés du climat 2024

Hackathon #26

Problématique du projet

Le projet invite les apprenants à répondre à deux questions centrales :

Problématique Scientifique

Comment caractériser et prévoir l'évolution du climat sur un territoire donné afin d'éclairer les décisions d'adaptation et d'atténuation ?

Problématique Citoyenne

Quelles données climatiques mettre en avant pour sensibiliser les citoyens au réchauffement climatique et les inciter à agir concrètement à travers des préconisations adaptées à leur territoire ?

Territoires d'Étude Possibles

- France entière
- Une région
- Une commune

Chaque choix implique une granularité différente et doit être justifié.

Hackathon #26

Objectifs stratégiques

Big Data / Data Analyse

- Réaliser une analyse du climat en France, de 1900 à nos jours (à l'échelle du pays, d'une région ou d'une commune)
- Manipuler des volumes de données climatiques massifs (température, GES, précipitations, feux…)
- Construire un pipeline complet : ingestion → nettoyage → transformation → stockage distribué
- Déployer une architecture data scalable (HDFS / S3 / Data Lakehouse)

IA / Data Science

- Modéliser des séries temporelles climatiques (mono/multivariées)
- Tester, comparer et optimiser des modèles : ARIMA / SARIMA, Prophet, LSTM / GRU / Transformers temporels, Random Forest Regressor, Gradient Boosting
- Générer des projections robustes pour 2030, 2050, 2100 selon trois scénarios (optimiste / médian / pessimiste)

Data Visualisation

- Produire une cartographie interactive multi-échelles (France / régions / communes)
- Concevoir un dashboard décisionnel dynamique
- Présenter les données de manière intelligible, impactante et esthétique

Compréhension Métier & Impact Citoyen

- Vulgariser les phénomènes climatiques pour un public non expert
- Traduire les résultats en actions citoyennes concrètes
- S'inscrire dans les axes du Earth Action Report 2025 : Adaptation, Transition énergétique, Résilience, Mobilisation citoyenne

Hackathon #26

Data Analyse/Datavisualisation/Data Science

Les différences

Critères	Data Analyse (Analyse de données)	Datavisualisation (Visualisation de données)	Data Science (Science des données)
Objectif principal	Comprendre, nettoyer et interpréter les données pour en tirer des conclusions	Représenter les données de manière visuelle et intuitive	Créer des modèles prédictifs et tirer des insights avancés à partir de grandes quantités de données
Questions typiques	Que s'est-il passé ? Pourquoi ?	Comment rendre les données compréhensibles ?	Que va-t-il se passer ? Que devons-nous faire ?
Livrables	Tableaux de bord analytiques, rapports, KPIs	Graphiques, cartes, tableaux de bord interactifs	Modèles prédictifs, algorithmes, prototypes d'IA
Compétences clés	Statistiques descriptives, SQL, Excel, Power BI, Python (pandas)	Design, storytelling, outils de visualisation (Tableau, Power BI, D3.js, matplotlib)	Machine learning, deep learning, statistiques avancées, programmation (Python, R, TensorFlow)
Type d'analyse	Descriptive et parfois diagnostique	Illustrative et communicative	Prédictive et prescriptive
Outils typiques	Excel, SQL, Python (pandas, NumPy)	Tableau, Power BI, Plotly, Matplotlib, D3.js	Python, R, TensorFlow, Scikit-learn, PyTorch, Spark
Public cible	Analystes, décideurs métier	Grand public, managers, parties prenantes	Chercheurs, ingénieurs IA, data scientists
Niveau de complexité	Intermédiaire	Variable (selon la qualité graphique et l'interactivité)	Élevé
Exemple concret	Analyser les ventes d'un produit selon la région	Créer un graphique interactif des ventes par mois	Prédire les ventes futures grâce à un modèle de régression

Hackathon #26

Travaux attendus

Étape 1 : Définition du Territoire d'Étude

- Justifier le territoire choisi
- Analyser la disponibilité des données

Étape 2 : Sélection des Indicateurs Climatiques

- Les étudiants doivent sélectionner au minimum 8 indicateurs, à évaluer selon :
- Son potentiel narratif
- Sa lisibilité
- Sa pertinence pour la sensibilisation citoyenne

Indicateurs d'Évolution Climatique

- Température moyenne annuelle depuis 1900
- Nombre de jours > 30°C / jours de gel
- Précipitations / sécheresse
- Niveau des mers
- Surface des glaciers
- Fréquence des feux de forêt

Indicateurs de Pressions Humaines

- Émissions GES par secteur
- Empreinte carbone individuelle
- Émissions importées vs émissions produites

Impacts Visibles

- Départ des vendanges (indicateur fort)
- Déplacements liés aux catastrophes climatiques
- Coût économique des catastrophes

Étape 3 : Modélisation IA et Prédictions Long Terme

- Les étudiants doivent :
- Construire plusieurs modèles prédictifs
- Comparer leurs performances (RMSE, MAE, MAPE…)

- Produire des projections climatiques pour 2030 / 2050 / 2100
- Explorer au minimum trois scénarios :
    - Optimiste (+1,4°C) Intermédiaire, Pessimiste (+4,4°C)

Étape 4 : Data Visualisation Impactante

- Le Dashboard final devra inclure :
- Cartographie interactive multi-niveaux
- Graphiques comparant passé / présent / futur
- Indicateurs clés (jauges, alertes)
- Simulations personnalisables (slider temporel)
- Outils recommandés : Streamlit, Dash, Power BI, Leaflet, Mapbox, Kepler.gl, Plotly

Étape 5 : Préconisations Citoyennes

- Les résultats doivent être transformés en actions concrètes :

Si Risque Accru de Feux

- Débroussaillage
- Aménagement anti-incendie
- Procédures d'urgence

Si Sécheresse Accrue

- Réduction consommation d'eau
- Plantes résistantes
- Récupération d'eau

Si Augmentation Caniculaire

- Végétalisation
- Comportements individuels
- Dispositifs de rafraîchissement urbain

Pour Réduire l'Empreinte Carbone

- Mobilité douce
- Alimentation bas carbone
- Rénovation énergétique

Les préconisations doivent s'aligner avec : PNACC 3, Earth Action Report 2025, Objectifs nationaux de neutralité carbone

Hackathon #26

Données à utiliser

Sources Obligatoires

- Données climatiques historiques (Météo France, meteo.data.gouv.fr)
- Émissions de gaz à effet de serre (Secten – CITEPA)
- Projections climatiques DRIAS (scénarios RCP/SSP)
- Concentrations CO_2/CH_4 (NOAA)
- Données d'événements extrêmes (feux, sécheresses, niveau de la mer…)
- Empreinte carbone française (Insee/SDES)

Sources Optionnelles

- ERA5 (Copernicus), données satellitaires
- Données rurales/forestières (IGN, ONF)
- Biodiversité, surfaces brûlées
- Données socio-économiques (Insee)

Hackathon #26

Données disponibles :

De nombreuses données ouvertes sont mises à votre disposition pour vous aider à répondre au projet proposé. La liste ci-dessous constitue une première base à exploiter dans le cadre du projet, elle est non exhaustive et nous vous encourageons à explorer davantage de données ouvertes (notamment sur la plateforme meteo.data.gouv.fr).

Pourront également vous être utiles :

- Cet inventaire national des émissions de gaz à effet de serre ;
- Les données de projections climatiques accessibles sur le site DRIAS.

Données publiques sur la météo et le climat

Données téléchargeables sur meteo.data.gouv.fr

Hackathon #26

Rapport Secten

Données disponibles sur Secten - Citepa

Le rapport de référence sur les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques en France

Le rapport Secten est le rapport de référence, destiné à tout public, présentant en détail les émissions annuelles de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques en France, depuis 1990, par secteur et sous-secteur. Il permet de suivre le respect des engagements de la France de réduction des émissions dans différents contextes.

L'association

Le Citepa est une association à but non lucratif engagée dans la transition écologique. Sa vocation est de produire et de transmettre des connaissances fiables sur les polluants atmosphériques et les gaz à effet de serre, d'accompagner les décideuses et décideurs publics et privés et de renforcer les capacités des pays dans la lutte contre le changement climatique et la pollution atmosphérique.

Le Citepa contribue, par des rapportages, des diagnostics objectifs et des recommandations rigoureuses, aux décisions publiques et privées pour une transition vers un monde durable intégrant les aspects air-climat-énergie.

Le Citepa diffuse de manière transparente des informations environnementales, des données sectorielles, des méthodes et des outils de suivi des émissions et de mise en place de mesures d'atténuation comme d'adaptation au changement climatique.

Le Citepa renforce la capacité des acteurs et actrices publics et privés à répondre aux défis écologiques en France et à l'international aux périmètres nationaux, régionaux, des villes, des entreprises et des filières. Il apporte un soutien spécifique aux pays tiers à mettre en œuvre l'Accord de Paris ainsi que la Convention sur la pollution transfrontière et il contribue à les rendre autonomes dans l'évaluation de leurs émissions et la réalisation de leur transition écologique.

Pour en savoir plus :

Le rapport Secten édition 2025 vient d'être publié - Citepa

Hackathon #26

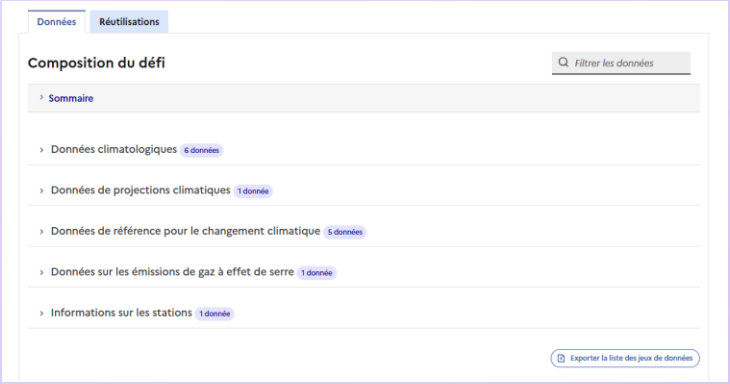
Projections climatiques pour l'adaptation de nos sociétés

Données disponibles sur DRIAS, Les futurs du climat - Accueil

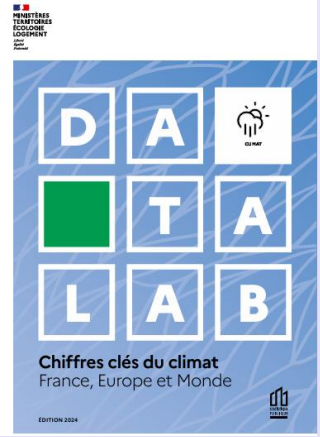
Hackathon #26

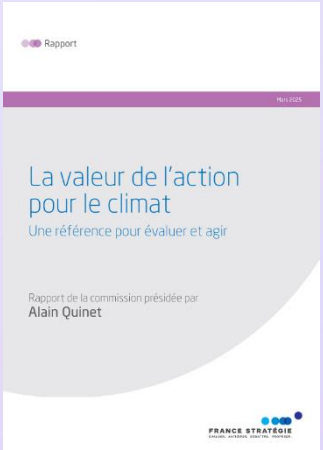
Ressources

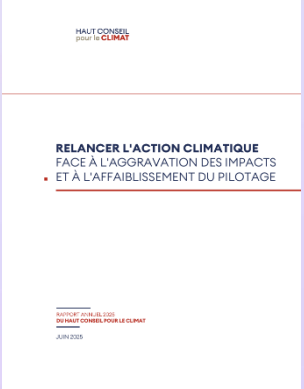
- **Changement climatique | Changement climatique | defis.data.gouv.fr.**
- Données climatologiques – 6 jeux de données (Météo France)
- Données de projections climatiques – 1 donnée (Portail DRIAS)
- Données de référence pour le changement climatique – 5 jeux de données (Météo France)
- Données sur les émissions de gaz à effet de serre – 1 donnée (Secten – Portail CITEPA)
- Informations sur les stations – 1 donnée (Météo France)
- Climat Change 2023 Synthesis Report – IPCC
- Rapport de synthèse GIEC – 2023
- Rapport annuel 2025 du Haut conseil pour le climat
- Rapport France Stratégie 2025 – La France s'adapte (PNACC 3)
- Earth Action Report 2025 – KPMG
- Chiffres clés du climat France, Europe et Monde 2024 – Ministère des Territoires, Écologie, Logement
- Changement climatique | defis.data.gouv.fr

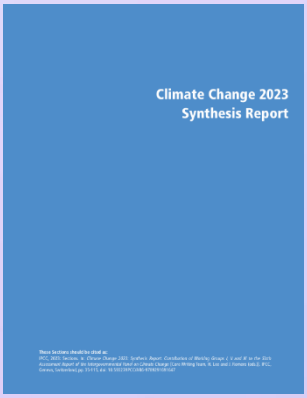


Hackathon #26









#13

Hackathon #26

Livrables

1. Rapport Analytique

Incluant :

- Analyse historique du territoire
- Sélection et justification des indicateurs
- Méthodologie de modélisation IA
- Projections futures (2030, 2050, 2100)
- Recommandations climat-territoire

2. Dashboard Interactif

- Cartes interactives multi-échelles
- Graphiques comparant passé / présent / futur
- Simulations personnalisables
- Section actions citoyennes

3. Modèles IA & Pipeline

- Notebook(s) commenté(s)
- Artefacts modèles (MLflow)
- Documentation technique complète

4. Pitch

- Démonstration du Dashboard
- Narration Data-Driven
- Recommandations finales et impact citoyen

Ce projet s'adresse à des apprenants en Mastère Informatique – Big Data & IA et a pour but de les amener à concevoir une solution complète allant de l'ingestion de données massives jusqu'à la production de prédictions climatiques et de recommandations citoyennes actionnables.

Hackathon #26

Zoom du rôle des Data

- Définition du territoire d'études
- Sélection des indicateurs climatiques
- Modélisation IA
- Datavisualisation

Zoom du rôle des Chef de Projets IT

Cadrer le périmètre fonctionnel

- Définir un MVP réaliste incluant les indicateurs, les modèles d'IA retenus et le niveau de précision attendu.
- Prioriser les fonctionnalités (pipeline de données, modèles, Dashboard, recommandations).

Piloter la planification

- Découper le projet en lots
- Répartir les tâches selon les compétences de l'équipe
- Arbitrer en continu entre ambition scientifique et contraintes de temps.

Évaluer les ressources et les coûts

- Estimer les ressources nécessaires à une mise en production réelle
- Stockage, capacités de calcul, hébergement du Dashboard.
- Identifier les limites du projet

Anticiper la mise en ligne et la diffusion

- Réfléchir aux canaux de diffusion (site web, open data, data.gouv.fr).
- Définir les publics cibles (citoyens, collectivités, décideurs).
- Vérifier la lisibilité, la compréhension et l'exploitabilité des résultats produits.

Hackathon #26

Valorisation

Valeur Ajoutée du Projet

- Mobilisation de compétences techniques avancées
- Production d'un outil réellement utilisable pour la sensibilisation citoyenne
- Conformité avec les grandes orientations : Chiffres clés du climat 2024, Earth Action Report 2025, PNACC 3, Projections DRIAS

Valorisation (Optionnel)

Nous vous invitons à partager vos réalisations en publiant une réutilisation sur data.gouv.fr pour :

- Profiter d'une visibilité accrue
- Obtenir des retours constructifs
- Engager un dialogue avec les producteurs de données
- Inspirer la communauté data

Ce défi est particulièrement adapté à des participants de niveau confirmé. La principale difficulté identifiée est le choix et l'utilisation des modèles de prédiction climatique. N'hésitez pas à mobiliser les ressources fournies et à explorer davantage de données ouvertes sur *meteo.data.gouv.fr* et autres plateformes.

La Data vous passionne ? Ce défi est pour vous !